

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 9

Efektivna vrednost
pulznega signala

vhod DC in vhod AC

4 rešene naloge iz izpitov 2021–2026

podtipa 9a–9b

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Tri vrednosti, ki jih moramo ločiti	2
1.2	Delovni cikel – osrednji parameter	2
1.3	Tri ključne formule za pravokotni pulz	2
1.4	Preverba: kvadrati se seštevajo	3
1.5	Kaj naredi vhod AC	3
1.6	Posebnost: voltmeter z usmernikom (naloga 4)	3
1.7	Postopek reševanja	4
2	Podtip 9a: Koliko kaže voltmeter na obeh vhidih	5
2.1	Naloga 1 – Pravokotna pulzna napetost [MUNI210125, naloga 2]	5
2.2	Naloga 2 – Pravokotni pulzni tok [MUNI220202, naloga 1]	6
2.3	Naloga 3 – Obratna smer: iščemo amplitudo [MUNI240202, naloga 1]	7
3	Podtip 9b: Voltmeter z usmerjeno srednjo vrednostjo	8
3.1	Naloga 4 – Usmernik s kondenzatorjem [izpit 10. 06. 2026, naloga 4]	8
4	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	11
4.1	Ključne formule za pravokotni pulz	11
4.2	Uporabne lastnosti	11
4.3	Pregled vseh rešenih nalog	11
4.4	Najpogostejše napake	11

1 Teoretični uvod

1.1 Tri vrednosti, ki jih moramo ločiti

Za periodični signal $u(t)$ s periodo T definiramo:

Vrednost	Definicija	Kdaj jo merimo
srednja (enosmerna)	$\bar{U} = \frac{1}{T} \int_0^T u \, dt$	DC komponenta signala
efektivna (RMS)	$U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2 \, dt}$	pravi RMS voltmeter
usmerjena srednja	$ \bar{U} = \frac{1}{T} \int_0^T u \, dt$	poceni voltmetri z usmernikom

1.2 Delovni cikel – osrednji parameter

Za pravokotni pulzni signal z amplitudo $\hat{u}$, širino pulza T_{imp} in periodo T definiramo **delovni cikel** (duty cycle):

$$D = \frac{T_{\text{imp}}}{T} = T_{\text{imp}} \cdot f$$

Zakaj je D tako uporaben

Ker je signal v vsaki periodi le *dve* konstantni vrednosti ($\hat{u}$ v deležu D periode in 0 v deležu $1-D$), se vsi integrali poenostavijo v preproste vsote. Namesto integriranja preprosto **utežimo** vrednosti z ustreznimi deleži časa.

1.3 Tri ključne formule za pravokotni pulz

Za signal, ki je $\hat{u}$ v deležu D in 0 v deležu $1-D$:

Vhod DC (enosmerni vhod)

Voltmeter meri *celoten* signal, torej pravo efektivno vrednost:

$$U_{\text{DC}}^2 = \frac{1}{T} \left(\hat{u}^2 \cdot DT + 0^2 \cdot (1-D)T \right) = D \hat{u}^2$$

$$U_{\text{DC}} = \hat{u} \sqrt{D}$$

Enosmerna komponenta

$$U_- = \bar{U} = \frac{1}{T} \left(\hat{u} \cdot DT + 0 \cdot (1-D)T \right)$$

$$U_- = D \hat{u}$$

Vhod AC (blokirana enosmerna komponenta)

Kondenzator na vhodu odšteje U_- ; signal ima zdaj vrednosti $(\hat{u} - U_-)$ v deležu D in $(-U_-)$ v deležu $1 - D$:

$$U_{AC}^2 = (\hat{u} - D\hat{u})^2 D + (D\hat{u})^2 (1 - D) = \hat{u}^2 \left[(1 - D)^2 D + D^2 (1 - D) \right]$$

Izpostavimo $D(1 - D)$:

$$U_{AC}^2 = \hat{u}^2 D(1 - D) [(1 - D) + D] = \hat{u}^2 D(1 - D)$$

$$U_{AC} = \hat{u} \sqrt{D(1 - D)}$$

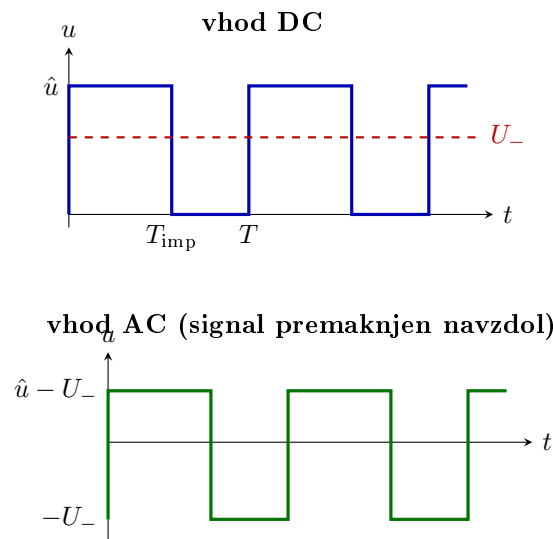
1.4 Preverba: kvadrati se seštevajo

$$U_{DC}^2 = U_-^2 + U_{AC}^2$$

$$D\hat{u}^2 = (D\hat{u})^2 + \hat{u}^2 D(1 - D) = \hat{u}^2 [D^2 + D - D^2] = D\hat{u}^2 \checkmark$$

Zakaj je to koristno

Efektivna vrednost celotnega signala je vedno **geometrijska vsota** enosmerne komponente in efektivne vrednosti izmeničnega dela. To je odlična **kontrola rezultata** – če se ne izide, je nekje napaka.

1.5 Kaj naredi vhod AC

Kondenzator na vhodu AC **premakne celoten signal navzdol** za U_- , tako da je nova srednja vrednost nič. Oblika signala se ne spremeni, spremeni pa se njegova efektivna vrednost.

1.6 Posebnost: voltmeter z usmernikom (naloga 4)

Poceni voltmetri ne merijo prave efektivne vrednosti, ampak **usmerjeno srednjo vrednost** $\overline{|U|}$, skalo pa imajo umerjeno tako, da za *sinusni* signal kažejo pravo efektivno vrednost. Zato imajo

vgrajen **faktor oblike sinusa**:

$$k_{\text{obl}} = \frac{U_{\text{ef,sinus}}}{|U|_{\text{sinus}}} = \frac{\hat{u}/\sqrt{2}}{2\hat{u}/\pi} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1,111$$

Kaj tak voltmeter pokaže pri *poljubnem* signalu:

$$U_{\text{kaže}} = 1,111 \cdot |U|$$

Pozor

Pri nesinusnih signalih tak voltmeter **ne kaže** prave efektivne vrednosti – kaže vrednost, ki bi jo imel sinus z isto usmerjeno srednjo vrednostjo. Razlika je lahko velika (glej Nalogo 4: kaže 5,55 V namesto pravih 10 V).

1.7 Postopek reševanja

1. **Perioda:** $T = 1/f$
2. **Delovni cikel:** $D = T_{\text{imp}}/T$
3. **Uporabi ustrezno formulo:** $U_{\text{DC}} = \hat{u}\sqrt{D}$, $U_- = D\hat{u}$, $U_{\text{AC}} = \hat{u}\sqrt{D(1-D)}$
4. **Kontrola:** $U_{\text{DC}}^2 = U_-^2 + U_{\text{AC}}^2$

2 Podtip 9a: Koliko kaže voltmeter na obeh vhidih

2.1 Naloga 1 – Pravokotna pulzna napetost [MUNI210125, naloga 2]

Podatki

Na vhodu voltmetra, ki meri pravilno efektivno vrednost, imamo pravokotno pulzno napetost: $f = 4 \text{ kHz}$, širina pulza $T_{\text{imp}} = 150 \mu\text{s}$, amplituda $\hat{u} = 220,0 \text{ mV}$.

Vprašanje: Koliko kaže, če je uporabljen enosmerni vhod (DC), in koliko, če ima blokirano enosmerno komponento (AC)? Skiciraj.

1. korak – perioda in delovni cikel

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{4 \text{ kHz}} = 250 \mu\text{s}$$

$$D = \frac{T_{\text{imp}}}{T} = \frac{150 \mu\text{s}}{250 \mu\text{s}} = 0,6 = \frac{3}{5}$$

2. korak – vhod DC (celoten signal)

Voltmeter se odziva na efektivno vrednost:

$$U^2 = \frac{1}{T} \left(\hat{u}^2 \cdot \frac{3}{5} T + 0^2 \cdot \frac{2}{5} T \right) = \frac{3}{5} \hat{u}^2$$

$$U_{\text{vhod DC}} = \sqrt{\frac{3}{5}} \hat{u} = 0,7746 \cdot 220,0 \text{ mV} = 170,4 \text{ mV}$$

3. korak – enosmerna komponenta

$$U_- = \bar{U} = \frac{1}{T} \left(\hat{u} \cdot \frac{3}{5} T + 0 \cdot \frac{2}{5} T \right) = \frac{3}{5} \hat{u} = 132,0 \text{ mV}$$

4. korak – vhod AC (blokirana enosmerna komponenta)

Po odštetju U_- ima signal v dveh intervalih vrednosti $(\hat{u} - U_-)$ in $(-U_-)$:

$$U^2 = \frac{1}{T} \left[\left(\hat{u} - \frac{3}{5} \hat{u} \right)^2 \frac{3}{5} T + \left(-\frac{3}{5} \hat{u} \right)^2 \frac{2}{5} T \right]$$

$$U^2 = \left(\frac{2}{5} \hat{u} \right)^2 \frac{3}{5} + \left(\frac{3}{5} \hat{u} \right)^2 \frac{2}{5} = \frac{4 \cdot 3}{125} \hat{u}^2 + \frac{9 \cdot 2}{125} \hat{u}^2 = \frac{30}{125} \hat{u}^2$$

$$U_{\text{vhod AC}} = \sqrt{\frac{30}{125}} \hat{u} = 0,4899 \cdot 220,0 \text{ mV} = 107,8 \text{ mV}$$

Rezultat

Vhod DC: $U = 170,4 \text{ mV}$

Vhod AC: $U = 107,8 \text{ mV}$

Pri blokirani enosmerni komponenti kaže voltmeter **manj**.

Kontrola

$$U_-^2 + U_{AC}^2 = (132,0)^2 + (107,8)^2 = 17\,424 + 11\,621 = 29\,045 \text{ mV}^2$$

$$\sqrt{29\,045} = 170,4 \text{ mV} = U_{DC} \checkmark$$

Preverba s formulami iz uvoda

$$U_{DC} = \hat{u}\sqrt{D} = 220\sqrt{0,6} = 170,4 \text{ mV} \checkmark$$

$$U_{AC} = \hat{u}\sqrt{D(1-D)} = 220\sqrt{0,6 \cdot 0,4} = 220\sqrt{0,24} = 107,8 \text{ mV} \checkmark$$

Opazi: $\frac{30}{125} = 0,24 = D(1-D)$ – ujema se s splošno formulo.

2.2 Naloga 2 – Pravokotni pulzni tok [MUNI220202, naloga 1]**Podatki**

Na vhodu ampermetra, ki meri pravilno efektivno vrednost, imamo pravokotno pulzno obliko toka:

$f = 200 \text{ Hz}$, $T_{\text{imp}} = 1,00 \text{ ms}$, amplituda $\hat{i} = 222,2 \text{ mA}$.

Vprašanje: Koliko kaže na vhodu AC in koliko na vhodu DC? Skiciraj.

1. korak – perioda in delovni cikel

$$T = \frac{1}{200 \text{ Hz}} = 5,00 \text{ ms} \quad \Rightarrow \quad D = \frac{1,00 \text{ ms}}{5,00 \text{ ms}} = 0,2 = \frac{1}{5}$$

2. korak – vhod DC

$$I^2 = \frac{1}{T} \left(\hat{i}^2 \cdot \frac{1}{5} T + 0^2 \cdot \frac{4}{5} T \right) = \frac{1}{5} \hat{i}^2$$

$$I_{\text{vhod DC}} = \sqrt{\frac{1}{5}} \hat{i} = 0,4472 \cdot 222,2 \text{ mA} = 99,4 \text{ mA}$$

3. korak – enosmerna komponenta

$$I_- = \frac{1}{5} \hat{i} = 44,44 \text{ mA}$$

4. korak – vhod AC

$$I^2 = \left(\hat{i} - \frac{1}{5} \hat{i} \right)^2 \frac{1}{5} + \left(\frac{1}{5} \hat{i} \right)^2 \frac{4}{5} = \left(\frac{4}{5} \hat{i} \right)^2 \frac{1}{5} + \left(\frac{1}{5} \hat{i} \right)^2 \frac{4}{5}$$

$$I^2 = \frac{16 \cdot 1}{125} \hat{i}^2 + \frac{1 \cdot 4}{125} \hat{i}^2 = \frac{20}{125} \hat{i}^2$$

$$I_{\text{vhod AC}} = \sqrt{\frac{20}{125}} \hat{i} = 0,4 \cdot 222,2 \text{ mA} = 88,9 \text{ mA}$$

Rezultat**Vhod AC:** $I = 88,9 \text{ mA}$ **Vhod DC:** $I = 99,4 \text{ mA}$ **Primerjava nalog 1 in 2**

	Naloga 1	Naloga 2
D	0,6	0,2
U_{AC}/U_{DC}	0,633	0,894

Razmerje je $\sqrt{1-D}$ – torej pri *majhnem* delovnem ciklu blokiranje enosmerne komponente skoraj nič ne spremeni (signal je itak večino časa pri nič), pri velikem D pa je razlika velika.

2.3 Naloga 3 – Obratna smer: iščemo amplitudo [MUNI240202, naloga 1]**Podatki**

Voltmeter, ki meri pravilno efektivno vrednost, kaže $U = 123 \text{ mV}$.

Uporabljen je izmenični vhod (AC – enosmerna komponenta blokirana).

Na vhodu je pravokotna pulzna napetost $f = 1 \text{ kHz}$ z delovnim ciklom $D = 0,4$; iz skice je razvidno, da je signal **negativen** (maksimum je pri 0 V).

Vprašanje: Kolikšna je vrednost u_{pp} (od vrha do vrha) vhodne napetosti?

Kaj je pri tej nalogi drugače

Prejšnji dve nalogi sta šli »naprej« (iz amplitude v odčitek). Tu gremo **nazaj**: iz odčitka na vhodu AC iščemo amplitudo. Postopek je isti, le enačbo obrnemo.

Dodatna posebnost: signal ni pozitiven pulz, ampak *negativen* – vrednosti sta $u_{\min} < 0$ (v deležu D) in 0 (v deležu $1 - D$).

1. korak – perioda in razporeditev

$$T = \frac{1}{1 \text{ kHz}} = 1 \text{ ms}, \quad T_{\text{imp}} = D \cdot T = 0,4 \text{ ms} = \frac{2}{5}T$$

2. korak – enosmerna komponenta

Signal ima vrednost $u_{\min}$ v deležu $\frac{2}{5}$ periode in 0 v deležu $\frac{3}{5}$:

$$U_- = \overline{U} = \frac{1}{T} \left(u_{\min} \cdot \frac{2}{5}T + 0 \cdot \frac{3}{5}T \right) = \frac{2}{5}u_{\min}$$

3. korak – efektivna vrednost na vhodu AC

Po blokiranju enosmerne komponente sta vrednosti ($u_{\min} - U_-$) in ($-U_-$):

$$U^2 = \left(u_{\min} - \frac{2}{5}u_{\min} \right)^2 \frac{2}{5} + \left(\frac{2}{5}u_{\min} \right)^2 \frac{3}{5} = \left(\frac{3}{5}u_{\min} \right)^2 \frac{2}{5} + \left(\frac{2}{5}u_{\min} \right)^2 \frac{3}{5}$$

$$U^2 = \frac{9 \cdot 2}{125}u_{\min}^2 + \frac{4 \cdot 3}{125}u_{\min}^2 = \frac{30}{125}u_{\min}^2$$

4. korak – obrnemo enačbo

$$|u_{\min}| = \sqrt{\frac{125}{30}} U = 2,0412 \cdot 123 \text{ mV} = 251,07 \text{ mV}$$

Ker je signal negativen: $u_{\min} = -251 \text{ mV}$.

5. korak – vrednost od vrha do vrha

Maksimalna vrednost signala je 0 V , zato:

$$u_{\text{pp}} = u_{\max} - u_{\min} = 0 - (-251 \text{ mV}) = 251 \text{ mV}$$

Rezultat

$$u_{\text{pp}} = 251 \text{ mV}$$

Kontrola s splošno formulo

$$U_{\text{AC}} = |u_{\min}| \sqrt{D(1-D)} = 251,07 \sqrt{0,4 \cdot 0,6} = 251,07 \cdot 0,4899 = 123 \text{ mV} \checkmark$$

Opazi tudi: $\frac{30}{125} = 0,24 = 0,4 \cdot 0,6$ – isti izraz kot v Nalogi 1, ker je $D(1-D)$ **simetričen** okoli $D = 0,5$. Zato dasta $D = 0,4$ in $D = 0,6$ isti rezultat!

3 Podtip 9b: Voltmeter z usmerjeno srednjo vrednostjo

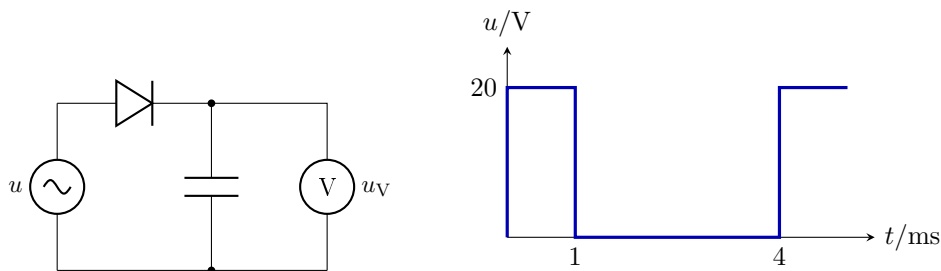
3.1 Naloga 4 – Usmernik s kondenzatorjem [izpit 10. 06. 2026, naloga 4]

Podatki

V vezju je pulzirajoča napetost u podane oblike: pravokotni pulzi amplitude 20 V , širine 1 ms , s periodo 4 ms .

Voltmeter se odziva na **usmerjeno srednjo vrednost** signala in kaže pravo efektivno vrednost le za *sinusno* napetost.

Vprašanje: Koliko kaže voltmeter? Opiši in izpelji enačbe.



Pozor

Uradna rešitev za to nalogo ni na voljo. Spodnja izpeljava sledi standardni obravnavi voltmetra z usmerjeno srednjo vrednostjo. Vloga diode in kondenzatorja je razložena v prvem koraku.

1. korak – vloga diode in kondenzatorja

Dioda prevaja le pozitivne polperiode – v našem primeru je signal že sam po sebi pozitiven, zato dioda **ne spremeni oblike** signala (le blokira morebitne negativne dele). Kondenzator zgladi signal, a ker voltmeter meri usmerjeno srednjo vrednost, je bistvena *povprečna* vrednost prepuščenega signala.

2. korak – delovni cikel in usmerjena srednja vrednost

$$T = 4 \text{ ms}, \quad T_{\text{imp}} = 1 \text{ ms} \quad \implies \quad D = \frac{1 \text{ ms}}{4 \text{ ms}} = 0,25$$

Ker je signal nenegativen, je usmerjena srednja vrednost enaka navadni srednji vrednosti:

$$|\overline{U}| = \overline{U} = \frac{1}{T} \int_0^T u \, dt = \frac{1}{T} (\hat{u} \cdot T_{\text{imp}}) = D \hat{u} = 0,25 \cdot 20 \text{ V} = 5,0 \text{ V}$$

3. korak – faktor oblike, vgrajen v skalo

Voltmeter je umerjen za *sinus*, torej ima v skali vgrajen faktor oblike sinusnega signala:

$$k_{\text{obl}} = \left. \frac{U_{\text{ef}}}{|\overline{U}|} \right|_{\text{sinus}} = \frac{\hat{u}/\sqrt{2}}{2\hat{u}/\pi} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1,111$$

Izpeljava faktorja oblike

Za sinus $u = \hat{u} \sin \omega t$:

- efektivna vrednost: $U_{\text{ef}} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} = 0,7071 \hat{u}$

- usmerjena srednja vrednost (povprečje $|\sin|$ čez periodo): $|\overline{U}| = \frac{2\hat{u}}{\pi} = 0,6366 \hat{u}$

Razmerje: $\frac{0,7071}{0,6366} = 1,111$. Ta konstanta je »zapečena« v skalo instrumenta.

4. korak – kaj voltmeter pokaže

$$U_{\text{kaže}} = k_{\text{obl}} \cdot |\overline{U}| = 1,111 \cdot 5,0 \text{ V} = 5,55 \text{ V}$$

Rezultat

Voltmeter kaže $U_{\text{kaže}} = \mathbf{5,55 \text{ V}}$

5. korak – primerjava s pravo efektivno vrednostjo

Prava efektivna vrednost tega signala bi bila:

$$U_{\text{ef,prava}} = \hat{u} \sqrt{D} = 20 \text{ V} \cdot \sqrt{0,25} = 10,0 \text{ V}$$

Kolikšen je pogrešek

$$e = \frac{U_{\text{kaže}} - U_{\text{ef,prava}}}{U_{\text{ef,prava}}} = \frac{5,55 - 10,0}{10,0} = -44,5\%$$

Voltmeter kaže **skoraj polovico premalo!** Vzrok: pulzni signal ima bistveno večji faktor oblike ($k = U_{\text{ef}}/|\overline{U}| = 10/5 = 2,0$) kot sinus (1,111), instrument pa vedno predpostavlja sinusno obliko.

Praktični nauk: voltmetri z usmerjeno srednjo vrednostjo so uporabni *izključno* za sinusne

signale. Za pulzne ali popačene signale potrebujemo pravi RMS instrument (»true RMS«).

4 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

4.1 Ključne formule za pravokotni pulz

Kaj	Formula	Opomba
delovni cikel	$D = \frac{T_{\text{imp}}}{T} = T_{\text{imp}} f$	osnova vsega
vhod DC (prava ef. vr.)	$U_{\text{DC}} = \hat{u} \sqrt{D}$	celoten signal
enosmerna komponenta	$U_- = D \hat{u}$	srednja vrednost
vhod AC	$U_{\text{AC}} = \hat{u} \sqrt{D(1-D)}$	brez DC dela
kontrola	$U_{\text{DC}}^2 = U_-^2 + U_{\text{AC}}^2$	vedno velja
razmerje AC/DC	$\frac{U_{\text{AC}}}{U_{\text{DC}}} = \sqrt{1-D}$	
usmerjena srednja vr.	$ \overline{U} = D \hat{u}$	za nenegativen pulz
voltmeter z usmernikom	$U_{\text{kaže}} = 1,111 \cdot \overline{U} $	umerjen za sinus

4.2 Uporabne lastnosti

Simetrija: $D(1-D)$ je simetričen okoli $D = 0,5$ – torej $D = 0,4$ in $D = 0,6$ dasta *isti* $U_{\text{AC}}/\hat{u}$.

Maksimum: U_{AC} je največji pri $D = 0,5$, kjer znaša $\hat{u}/2$.

Majhen D : pri $D \rightarrow 0$ gre $U_{\text{AC}}/U_{\text{DC}} \rightarrow 1$ – blokiranje enosmerne komponente skoraj nič ne spremeni.

4.3 Pregled vseh rešenih nalog

Naloga	D	amplituda	DC	AC	Iščemo
1	0,6	220,0 mV	170,4 mV	107,8 mV	oba odčitka
2	0,2	222,2 mA	99,4 mA	88,9 mA	oba odčitka
3	0,4	251 mV	–	123 mV	u_{pp}
4	0,25	20 V	10,0 V	–	odčitek (5,55 V)

4.4 Najpogostejše napake

- Zamenjava U_{DC} in U_- .** $U_{\text{DC}} = \hat{u} \sqrt{D}$ je *efektivna* vrednost celotnega signala; $U_- = D \hat{u}$ je *srednja* vrednost. Nista isto!
- Pozabljeno kvadriranje pri efektivni vrednosti.** Uteži veljajo za u^2 , ne za u .

3. **Napačen delovni cikel.** $D = T_{\text{imp}}/T$, kjer je $T = 1/f$ – ne $T_{\text{imp}} \cdot f^{-1}$.
4. **Pri vходу AC pozabljen premik signala.** Po odštetju U_- ima signal *dve* vrednosti, obe različni od nič.
5. **Uporaba $\hat{u}\sqrt{D}$ za voltmeter z usmernikom.** Tak instrument *ne* meri efektivne vrednosti – uporabi $1,111 \cdot |\overline{U}|$.
6. **Pozabljen predznak pri negativnem pulzu** (Naloga 3). Formule dajo velikost; predznak razberi s skice.
7. **Neuporabljena kontrola.** $U_{\text{DC}}^2 = U_-^2 + U_{\text{AC}}^2$ v nekaj sekundah pokaže napako.

Konec Tipa 9 – 4 rešene naloge (podtipa 9a–9b)